

Mario

เกมส่มาริโอมีแผงเหรียญ A ขนาด $m \times n$ โดยในแต่ละ cell จะมีเหรียญวางอยู่ และเหรียญแต่ละเหรียญมีมูลค่าไม่เท่ากัน สมมติว่ามาริโอ้หล่นมาจากด้านบน และที่ cell (i, j) ใดๆ สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทางคือ $(i+1, j-1)$, $(i+1, j)$ และ $(i+1, j+1)$ โดยมาริโอ้ต้องการเก็บเหรียญให้ได้มูลค่ามากที่สุด ตัวอย่างเช่น

แผงเหรียญ A ขนาด 2×2 และมีมูลค่า $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$ มาริโอ้จะเลือกเก็บเหรียญ 2 และเหรียญ 9 ซึ่งจะได้มูลค่าเหรียญสูงสุดเท่ากับ 11 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมช่วยมาริโอ้เก็บเหรียญ

Input

บรรทัดที่ 1 m n แสดงจำนวนเต็ม n โดย $2 \leq m, n \leq 100$
บรรทัดที่ 2 ถึง $m+1$ จำนวน n จำนวน เว้นวรรคด้วยช่องว่าง

Output

บรรทัดที่ 1 มูลค่าเหรียญสูงสุด
ตัวอย่างข้อมูล

Input	Output
2 2 1 2 9 5	11
4 4 4 18 3 4 2 9 1 10 15 8 3 0 16 92 41 44	134